Рабочий лист · урок 5

Тетраэдр, параллелепипед и сечения

Имя _____ Дата _____

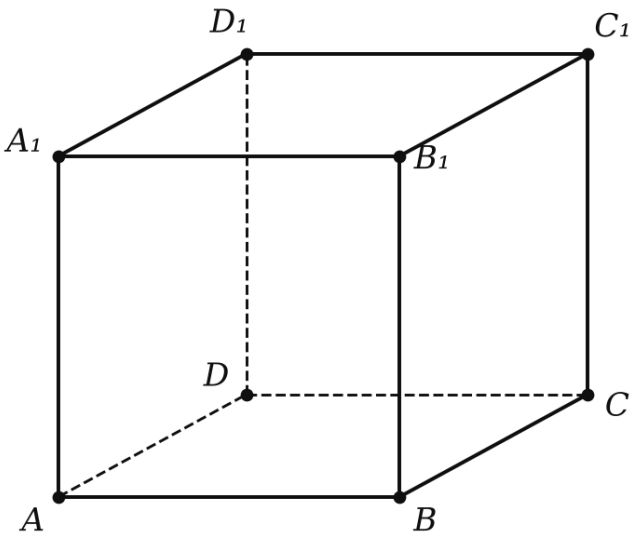
1 Вспомни и допиши

1. Тетраэдр имеет _____ грани, _____ рёбер и _____ вершины.
2. Параллелепипед имеет _____ граней, _____ рёбер, _____ вершин и _____ диагонали.
3. Диагонали параллелепипеда пересекаются в одной точке и _____.
4. Сечением тетраэдра может быть только _____ или _____.
5. Если секущая плоскость пересекает две противоположные грани параллелепипеда, то отрезки сечения на них _____.

2 Верно или неверно?

Сечением тетраэдра может быть пятиугольник.	В / Н
Сечением куба может быть шестиугольник.	В / Н
Противоположные рёбра тетраэдра скрещиваются.	В / Н
Все диагонали любого параллелепипеда равны.	В / Н
Точки сечения из соседних граней можно соединять напрямую.	В / Н

3 Работаем по чертежу



Куб $ABCDA_1B_1C_1D_1$

1. M, N, K — середины AA_1, BB_1, CC_1. Постройте сечение плоскостью MNK и определите его вид.

2. Ребро куба 4. Постройте сечение плоскостью BDC_1; найдите его периметр и площадь.

4 Реши

1. В тетраэдре $DABC$ точка M — середина DA, N — середина DB, точка K на ребре DC, $DK : KC = 1 : 2$. Постройте сечение плоскостью MNK и точку X пересечения прямой MK с плоскостью ABC.

2. Ребро куба $ABCDA_1B_1C_1D_1$ равно 4; P, Q, R — середины AB, AD, CC_1. Постройте сечение плоскостью PQR. Какой многоугольник получился? Найдите BS, где S — точка сечения на ребре BB_1.